TP 1:Introduction

Remarques:

1) ***Oublier*** les ";", les {}, les begin-end, les types.
2) Ajustement de code est indispensable pour sa correction
3) tester tous les codes présentés comme dex exemples
4) Pour avoir des caractères accentués, ajouter au début du code la ligne:*# -*- coding: utf8 -*-*
5) Pour ajouter des package depuis la ligne de commande : ***pip install*** nom_package
6) Pour mettre à jour **pip** : ***python*** -m ***pipinstall*** – ***upgradepip***

Questions:

1) **Initialiser une variable** (sans déclaration, ni type)

```
i=0
s=0
c= "a"
```

2) **Entrée/Sortie standard** :

2.1. Affichage sur écran : print "a", 2, 3, "\n", 5

2.2. Lecture du clavier : c=**input**(**"donne c:"**)

3) **Structures itératives (while, for)**:

```
while Condition:
  Instruction
For i in range(N): #pour i=0..N-1
  Instruction
```

```
For i in range(j, k): #pour i=j..k-1
  Instruction
```

Question 1:Écrire une boucle **while** qui compte la somme de s=1+..+ 100.
Question 2: Idem avec **for**.

4) **Structure de données** :

- Liste : une séquence d'élément entre [].
  Exemple : [1, 2, 3, …]
- Une liste vide se déclare : **l=[]**
- **l.append(x)** : ajoute x à la fin de la liste
- **l[i]=x** : mettre x à la position i de la liste l
- **len(l)** : donne la longeur de l
- **del(l[i])** : suppression de la case i
- **l.remove(k)** : suppression du premier k éléments
- **l.pop()** : suppression du dernier élément

Question 3: En une seule fois : Lire du clavier une liste de 10 éléments, ensuite afficher cette liste.
Question 4 : Entrer une liste de 6 éléments, ensuite afficher : Afficher la longueur de cette liste. Remplacer l'une des valeurs, enlever une case et en ajouter une autre, puis affiche à nouveau la liste. Utiliser une boucle pour parcourir les éléments de la liste et les afficher un par un.

5) Importation packages et fonctions:

```
importlibrairie # on va utiliser des fonctions de la librairie
...
librairie.fonction() # on précise à nouveau le nom de la librairie
                     # avec chaque utilisation d'une fonction de cette librairie
```

Questions 5**(exemple de package: random):** sachant que:

```
import random                    # package pour les fonctions d'aléatoire
print(random.randint(1,10))        # un entier entre 1 et 10
print(random.randrange(10))        # un entier entre 0 et 9
print(random.randrange(10,100,2)) # entier pair entre 10 et 99 avec un pas=2
print(random.choice(liste_valeurs))        # une valeur au hasard
random.shuffle(liste_valeurs)              # mélange aléatoire
```

Ecrire un petit code qui permet de:

- Saisir une liste de 10 notes;
- Afficher l'une de ces notes de manière aléatoire;
- Mélanger aléatoirement la liste et l'afficher une 2ème fois;

Questions5:code:

```
import random
notes = [5,12,8,20,10]            # on définit une liste
print(random.choice(notes))       # une note au hasard
print(notes)
random.shuffle(notes)             # mélange aléatoire
print(notes)
```

Questions 6 (exemple de package:time):

```
import time     # package pour les fonctions d'aléatoire
t1 = time.clock()# t1=le temps courant du système
...
# ici les instructions à chronométrer
...
t2 = time.clock()
print((t2 - t1),'sec.')
```

```
importtime
t=time.clock()
texte=input("texte:")
print texte
nb=0
for c in texte:
if c=="a":
        nb+=1
print nb
t2=time.clock();
print "temp=", t2-t
```